

2 Variabili Aleatorie discrete ed Aspettazione

Def 2.1

Una variabile aleatoria (v.a.) è un'applicazione

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

Una v.a. si dice discreta se può assumere un numero finito o numerabile di valori

Oss

Se Ω è finito o numerabile si ha

$$\{X=a\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega)=a\} \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

così che

$$P(\{X=a\}) = \sum_{\omega \in \Omega : X(\omega)=a} P(\{\omega\})$$

Esempio 1

Lancio di due dadi equi

$$\Omega = \{(1,1), \dots, (6,6)\}$$

Sia X la somma di due dadi

Allora

$$P(X=4) = P(\{1,3\}) + P(\{2,2\}) + P(\{3,1\}) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Def 2.2

Due v.a. discrete X ed Y si dicono indipendenti se e solo se

$$P(\{X=x\} \cap \{Y=y\}) = P(X=x)P(Y=y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Analogamente $X_1, \dots, X_n$ sono mutualmente indip. se e solo se

$$\forall \text{ sottoinsieme } I \subseteq \{1, \dots, n\}, \forall x_i \in \mathbb{R}, i \in I$$

$$P\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i = x_i\}\right) = \prod_{i \in I} P(X_i = x_i)$$

Def 2.3

Una v.a. discreta ha valore atteso finito se

$$\sum_{x_k} |x_k| P(X=x_k) < \infty$$

→ Tutti i possibili valori che può assumere X

in tal caso il valore atteso di X è

$$E[X] = \sum_{x_k} |x_k| P(X=x_k)$$

Thm 2.1 / Lemma 2.2 Linearità dell'aspettazione

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. con aspettazione finita → può essere anche una sequenza infinita numerabile

Sia $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ delle costanti

Allora

$$E\left[\sum_{i=1}^n c_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n c_i E[X_i]$$

Oss

Le X_i non devono essere per forza indip.

Esempio

Nel caso dei due dadi c.c.

Siano X_1, X_2, X

X_1 il risultato del primo, X_2 quello del secondo ed X la somma dei due dadi

si ha

$$\bullet E[X_1] = \sum_{i=1}^6 i P(X=i) = \sum_{i=1}^6 i \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

$$\bullet E[X_2] = \frac{7}{2}$$

$$\bullet E[X] = E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2] = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7$$

Disuguaglianza di Jensen

Ricordiamo che $\mathbb{E}[X^k] \neq \mathbb{E}[X]^k$

Consideriamo la Var di una v.a.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \geq 0 \quad \rightarrow \text{Sappiamo che e' pos. se } X \text{ non e' costante}$$

Allora

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \\ &= \mathbb{E}[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2] = \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2 = \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \end{aligned}$$

Overo

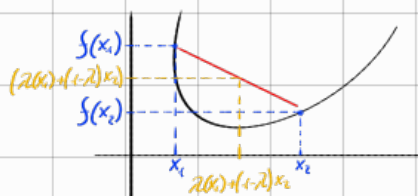
$$\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$$

Estendiamo questa disug. a funzioni piu' generali

Def

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e' convessa se $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \lambda \in (0,1)$ si ha

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$



Oss

Se f ammette derivata seconda Allora

$$f''(x) \geq 0 \iff f \text{ convessa } \forall x$$

Thm 2.4 Disuguaglianza di Jensen

Sia X una v.a. e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa

Allora

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$$

Dim

Dimostriamo nel caso in cui f ammette uno sviluppo di Taylor del 2° ordine:

$$f(x) = f(y) + f'(y)(x-y) + \frac{f''(\xi)}{2} (x-y)^2 \quad \forall \xi \in [x, y]$$

Lo applichiamo con $y = E[X]$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(E[X]) + f'(E[X])(x - E[X]) + \frac{f''(\xi)}{2} (x - E[X])^2 \geq \\ &\geq f(E[X]) + f'(E[X])(x - E[X]) \end{aligned}$$

$\xi \geq 0$

Usando X al posto di x e prendendo l'aspettazione di due membri

$$\begin{aligned} E[f(X)] &\geq E\left[f(E[X]) + f'(E[X])(X - E[X])\right] \geq \\ &\geq f(E[X]) + f'(E[X])(E[X] - E[X]) = \\ &= f(E[X]) \end{aligned}$$

Esempio

Una possibile f è $f(x) = x^2$

Allora

$$E[X^2] \geq E[X]^2$$

2.2 V.A. di Bernoulli e Binomiali

Cominciamo ora a vedere qualche v.a. "importante"

Def

Una v.a. X si dice di Bernoulli di parametro $p \in [0,1]$ se

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con prob. } p \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La indichiamo con $X \sim \text{Ber}(p)$ ed ha

$$E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

Esempio

Sia una Moneta equa con funzione indicatrice

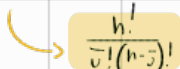
$$\{ \text{'esce testa'} \} \sim \text{Ber}(p)$$

Se lanciamo la moneta n volte, quale sarebbe la distrib. del numero di teste?

Def 2.5

Una v.a. X è detta binomiale di parametro n e p ($X \sim \text{Bin}(n, p)$) se può assumere valori $\{0, 1, \dots, n\}$ con probabilità:

$$P(X = \tilde{u}) = \binom{n}{\tilde{u}} p^{\tilde{u}} (1-p)^{n-\tilde{u}}$$



Interpretando le varie sezioni dell'equazione:

- $\binom{n}{\tilde{u}}$ è il numero di seq. con $\tilde{u}$ successi ed $n-\tilde{u}$ insuccessi
- $p^{\tilde{u}}$ indica la prob. di avere $\tilde{u}$ successi
- $(1-p)^{n-\tilde{u}}$ indica la prob. di avere $n-\tilde{u}$ insuccessi

Oss

Se $X_1, \dots, X_n$ sono $\text{Ber}(p)$ indep.

Allora

$$Y := \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$$

Perciò

$$E[Y] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = np$$